

프라마나 v2 — 설계 (ACTIVE · 2026-06-06)

kickoff APPROVED(Claude×Codex 3라운드) + Stage 0B 딥리서치(13축 적대 검증) 반영. v1(₩10M·KR단독)에서 피벗. **불변식(절대 보호):** 신호≠주문 · 알파≠포지션 · optimizer가 예측→비중 변환 · 결정론 리스크엔진 최종 veto · LLM off-path(주문권 0) · *데이터·비용 정직이 알파 정교함보다 먼저.*

확정 파라미터

- **시장/유니버스:** KR(KOSPI200+KOSDAQ150 유동성필터) 먼저 → US 확장(2 단계). **벤치 = KRX300 TR(primary) + 자체 cap-weight TR(secondary 대조).**
- **방향:** KR 롱온리(공매도=모델링 변수 — FSC 2025-03-31 재개·NSDS). 롱숏 = US 단계 별도 상태머신.
- **자본:** 가상 ₩100M, paper지만 **live 전환 가능 설계.** 정수주(integer-share).
- **빈도:** 일봉 스윙/중장기 cross-sectional.
- **게이트:** ① 수익노브 OPEN(멀티알파·종목/섹터캡 ↑·턴오버 ↑·Kelly는 검증게이트 후 tiny fractional) · ② 검증 킬게이트 + ③ 결정론 리스크veto·LLM off-path = LOCKED.
- **성공 바(provisional):** 비용·세금후 KRX300 TR 초과 $\geq +3\%p$ · 초과 IR ≥ 0.5 · DSR $>0@95\%$ · MDD $\leq 1.2 \times$ 벤치 · $2 \times$ 비용서 net-positive · OOS $\geq 3y$. **킬:** DSR ≤ 0 또는 $2 \times$ 비용 초과 IR <0.3 → 중단·단일 베이스라인 회귀.

아키텍처 (레이어)

[거버넌스(사람): 한도·승인·kill]
[LLM sleeve(주문권0): 가설생성·데이터요구 + 누수/과적합/리스크 공격자 + LLM-MCTS factor mining(가설만). off-path LOCKED]
[결정론 게이트/리스크엔진(코드): 하드캡 + 단일종목/섹터 active-weight 캡 (벤치 61.6% 집중 대응) + 비용모델(STT 0.20% 지배·2026 break point· $2 \times$ stress) + NXT+KRX 합산 SOR 체결모델 + regime 게이트 + 공매도-aware + paper→live drift veto. 최종 거부권]
[Decision(수학·롱온리): tree-ensemble cross-sectional ranker 베이스라인 1개(킬게이트) → KR-고유 신호 우선(투자자유형 flow/NAT · q5 expected-growth · reversal) → 멀티알파는 IC클러스터링 가드+게이트 후 → optimizer(Ledoit-Wolf+HRP, 변환만) → Kelly 게이트 후 tiny fractional]
===== 토대(먼저 짓는다) =====
[Layer 0 — 데이터정합·거래가능성: 다중소스 oracle(KRX/KIND/DART=hard oracle, pykrx·상용 cross-check) + acceptance test suite(TC-1..10: 분할·배당·권리락·상폐·IPO·PIT 멤버십·CA 누적·NXT 동적구성) + PIT 인덱스 멤버십 DB + NXT-aware 합산 ADV]
[검증랩: purged/embargoed WF + CSCV/PB0 + DSR + sector·time blocked CV + 미사용 최종 holdout + trial ledger + preregistration]

모델패밀리 판정 (Stage 0B 검증)

- **KEEP:** tree ensemble(LGBM/XGB/CatBoost — 베이스라인 알파) · 투자자유형 flow/NAT(KR 1순위 신호, 동료심사) · Ledoit-Wolf+HRP(risk) · linear/penalized(해석 베이스라인+벤치 팩터) · 결정론 veto.
- **ADAPT:** q5 expected-growth(KR 팩터 우선) · optimizer(변환만, alpha 아님) · regime(리스크게이트 한정) · LLM-MCTS(가설생성만).
- **DEFER:** conditional autoencoder(게이트 후·KR 자체재현 선결).
- **DISCARD:** TSFM 전부(off-the-shelf/from-scratch/Kronos — 비용후 GBDT 못 이김 + 누수 만연) · LLM on-path(보고 alpha≠배포증거) · 고레버리지 콘텐츠 스타일(반면교사).

v2 스코프 (먼저 만드는 것)

Layer 0(다중소스 oracle + acceptance suite + PIT 멤버십 + NXT-aware) + 검증랩 + 결정론 게이트 + tree-ensemble 베이스라인 1개. Deferred(v2 제외): 멀티알파 앙상블, Kelly 사이징, 룬샷, US 확장, conditional autoencoder, regime 모델, TSFM.

Go/No-Go 킬조건

지루한 베이스라인(KRX300 동일가중 또는 tree-ensemble cross-sectional 모델팀)을 비용(STT 0.20%)·세금·정수주·NXT+KRX SOR·PIT/생존편향 클린으로 재현 못 하면 → 알파 빌드 중단.

최대 리스크 (Stage 0B)

- #1 비PIT/생존편향/CA-미조정 KR 데이터 위 검증탑 = theater → Layer 0가 토대.
- #2 단일거래소 백테스트(NXT 무시) → paper→live drift 최대 KR-특수 원천.
- #3 STT 0.20%(거래소수수료 ~100배, 지배 비용항)가 high-turnover net을 v2 가정보다 가혹하게.
- #4 솔로 ops risk(API rate limit-reconcile-push 불신) > 모델 오차.

근거·산출물

- kickoff: ~/main/council/2026-06-06_pramana-v2-kickoff/ (plan.md=frame · council.md=3R 회의전문 · codex-round{1,2,3}.log — VERDICT APPROVED).
- Stage 0B: docs/phase0/2026-06-06_stage0b-research.md (13축 검증·인용 리포트).

build 전 선결 (Stage 0B \$10 갭)

1. **[최우선]** vendor 매트릭스(C2) 재실행 — socket error로 미완. 상용 vendor(FnGuide 등) 가격·PIT·CA 1차 확정.
2. KR 데이터 자체산출: KOSPI200·KOSDAQ150 ADV decile 분포 + PIT 인덱스 멤버십 DB(TC-6).
3. KRX 유가증권시장 업무규정 원문(기준가 산식) — acceptance suite 선결.
4. **모의투자 NXT/SOR 지원 여부 실측** — paper→live 체결 semantics 최대 리스크.
5. KIS API 1차 실측(모의 rate limit·필드명·에러코드 — 블로그 아닌 공식·개인 계정).
6. 수치 [미확인] verbatim 재확인($\text{regime} - 1.65 \cdot p_{0.93/3.71\%}$ 등 인용 전).